

UT3 – Estructura física de un Ordenador

FUNDAMENTOS DE HARDWARE

Indice

- ▶ 1 Introducción
- ▶ 2 Selección de componentes para montaje
- ▶ 3 La Caja del Ordenado
- ▶ 4 La Placa Base.
- ▶ 5 Componentes de la placa base.
- ▶ 6 La Memoria
- ▶ 7 Buses de Expansión
- ▶ 8 CONECTORES INTERNOS DE LA PLACA
- ▶ 9 Disipación
- ▶ 10 Fuente de Alimentación

Introducción

- ▶ El PC, visto tradicionalmente como una herramienta de trabajo, se ha transformado en menos de 5 años, en un electrodoméstico básico en cualquier hogar, permitiéndonos, junto a las conexiones ADSL, estar conectados en todo momento a través de Internet. Las actuales corrientes de mercado tienden a ver el PC como un producto cerrado, sin posibilidad de reparar o ampliar en función de las necesidades de usuario.
- ▶ Esta estandarización impide en muchas ocasiones que las características de la máquina se adecuen al usuario, impidiendo la manipulación de los componentes a través de Sellos de garantía (legalmente inválidos). Esta imposibilidad de manipulación del equipo durante el periodo de garantía es la que obliga al usuario a marcar el equipo que necesitará durante estos dos años, reduciendo así la vida útil del equipo al periodo de garantía.

Introducción

- ▶ Los portátiles, y los denominados “ultraportátiles” han irrumpido en los hogares españoles desde hace un par de años, superando en ventas a los equipos de sobremesa, a pesar de que por la no-estandarización del ensamblado son mucho más costosos de reparar que los sobremesa. La bajada de precios de estos dispositivos ha fomentado esta tendencia, a pesar de que el rendimiento que ofrecen es muy inferior a los de sobremesa.



Introducción. Ordenadores clónicos

- ▶ Frente a los equipos de marca se sitúan los “clónicos”, que aparecieron en el mercado en los años 80 para hacer frente a los precios de los IBM del momento. La aparición de los clónicos supuso un gran cambio al ofrecer el mismo producto a unos precios mucho más competitivos.
- ▶ El montaje de equipos clónicos permite al usuario:
 - ▶ Seleccionar las características de la máquina
 - ▶ Ahorrarse gastos de montaje
 - ▶ Alargar la vida útil de la máquina a través de ampliaciones
 - ▶ Realizar reparaciones inmediatas sin depender de servicios técnicos externos
 - ▶ Reducir los gastos en servicio técnico
 - ▶ Mantener la privacidad de sus datos
 - ▶ Reducir la cantidad de “basura tecnológica”

Selección de componentes para montaje

- ▶ La correcta selección de piezas para el montaje nos ayudará a diseñar un PC a medida, ajustando el gasto a las necesidades que se nos requieran. Para ello es necesario tener unos conocimientos básicos del hardware del PC, así como algunas nociones sobre el ensamblado de ordenadores. Para la elección de las piezas correcta podemos acudir a tiendas especializadas o consultar los diferentes foros sobre hardware que existen en Internet.

Selección de componentes para montaje.

Necesidad del usuario

- ▶ Nos resultaría imposible realizar una selección de piezas adecuada para montar un PC sin conocer previamente el uso que se le va a dar al equipo.
- ▶ Vamos a ver varias configuraciones en función de los requerimientos del usuario:
 - ▶ Equipo económico para ofimática, navegación básica.
 - ▶ Equipo para entretenimiento casero básico (MediaCenter, emulador juegos, navegación Web)
 - ▶ Equipo para entretenimiento casero alto (Juegos última generación)
 - ▶ Equipo para profesionales de imagen (Diseño gráfico, edición de vídeo,...)
 - ▶ Equipo para profesionales de sonido (Estudio de grabación, creación música digital,...)

Selección de componentes para montaje.

Reutilización de equipos obsoletos

En muchas ocasiones, más que montar un equipo desde cero nos interesa recuperar un equipo anterior cuyas características han quedado obsoletas para nuestros fines actuales.

La reutilización de equipos nos ayuda a su vez, a reducir la cantidad de basura tecnológica, que por los materiales con los que están contruidos los PC's, son altamente contaminantes. Cada año se desechan alrededor de 300 millones de ordenadores obsoletos en el mundo, buena parte de estos desechos tecnológicos se envían a los países subdesarrollados como China o India, donde provocan problemas medioambientales lejos de la mirada del primer mundo.

Selección de componentes para montaje.

Reutilización de equipos obsoletos

- El coste de la gestión de residuos está incluido en el precio de los productos ofimáticos y así debe constar en la factura de compra.
- De este modo todos los vendedores de productos electrónicos tienen la obligación legal de recoger tantos productos como vendan y de asegurar su correcta gestión, si el cliente así lo prefiere (siempre tiene la opción de utilizar los puntos limpios habilitados en todas las ciudades).

Selección de componentes para montaje.

Reutilización de equipos obsoletos

- Una forma de reducir esta cantidad de desechos es la reutilización, ya que hay piezas, que salvo cambios drásticos de equipo, nos pueden servir casi para cualquier configuración como la caja, el monitor, teclado y ratón, las unidades ópticas o los discos duros. Piezas como la fuente de alimentación, la RAM y la tarjeta gráfica pueden servirnos si el equipo de origen no está demasiado obsoleto.

Selección de componentes para montaje.

Reutilización de equipos obsoletos

- Una forma de reducir esta cantidad de desechos es la reutilización, ya que hay piezas, que salvo cambios drásticos de equipo, nos pueden servir casi para cualquier configuración como la caja, el monitor, teclado y ratón, las unidades ópticas o los discos duros. Piezas como la fuente de alimentación, la RAM y la tarjeta gráfica pueden servirnos si el equipo de origen no está demasiado obsoleto.

Selección de componentes para montaje.

Reutilización de equipos obsoletos

- Una actualización típica consiste en ampliar la cantidad de RAM, y habrá que estudiar si los costes de ampliación no superan a los de sustitución, y si disponemos de estas piezas en el mercado.
- Otra actualización bastante típica consiste en sustituir el bloque placa-micro-ventilador, al que suele ir añadido el de RAM y gráfica.
- A modo de resumen, podemos establecer la reutilización de componentes como:

Caja ATX: Muy alta

Fuente de alimentación 300W: Media

Discos duros: Alta

Tarjeta gráfica AGP: Baja

Tarjeta gráfica PCX: Alta

Memoria DIMM: Baja

Memoria DDR y DDR2: Media

Memoria DDR3: Alta

Tarjetas de expansión PCIE (Firewire, sintonizadoras, sonido): Alta

Tarjetas de expansión PCI: Media

Placas base LGA1155, LGA 1156, LGA 1366, AM3 y AM3+: Alta

Placas base LGA 775, AM2 y AM2+: Baja

Resto de placas: Muy baja

Unidades ópticas: Alta

Selección de componentes para montaje. Configuración del equipo

- El tipo de procesador nos indicará tanto la placa base como el disipador correspondiente. Un procesador con socket AM3, obligatoriamente la placa base será AM3.
- La placa base nos indicará el tipo de memoria a utilizar y la conexión de tarjeta gráfica a utilizar. Una placa base con DDR2 permite utilizar solo este tipo de memoria.
- Los discos duros deben seleccionarse preferentemente SATA o M2.
- Hay que tener cuidado con el número de tarjetas PCI o PCI Express a incluir y asegurarse de que la placa dispone de las conexiones necesarias.
- Los periféricos externos disponen de conectores universales, pero debemos asegurarnos de que disponemos de estas conexiones en la placa base.
- Por último debemos tener en cuenta que el equipo debe quedar compensado en la calidad de las piezas seleccionadas.

Selección de componentes para montaje. Configuración del equipo

- Caja : 5%- 10% del coste del equipo
- Fuente de alimentación: 5% del coste
- Placa: 5% - 15% del coste
- Procesador: 10% y el 15% del equipo
- Disipador: 5% equipo
- Memoria: 10% equipo
- Gráfica: Entre el 0% (integrada en placa) y el 25% del equipo.
- Disco duro: 10% equipo
- Unidades ópticas: 5% equipo
- Monitor: 20% equipo
- Teclado y ratón: 5% equipo
- Cables, ventiladores adicionales,...: 5% equipo

La Caja

- La caja o carcasa es donde se aloja el resto de componentes del ordenador. Las principales características que deben cumplir son:
 - **Rigidez:** en la actualidad la mayoría de las cajas tienen el chasis de aluminio. Los materiales que más se emplean para las paredes son: aluminio, plástico o metacrilato (para el modding). La caja debe ser lo suficiente rígida como para proteger los componentes internos de golpes, vibraciones y torsiones.
 - **Ventilación:** todas las cajas tienen zonas dedicadas a la ventilación, algunas poseen incluso ventiladores auxiliares. En cualquier caso, nunca puede ser hermética.
 - **Peso:** las cajas actuales tienden a ser bastante ligeras, ya que a pesar de que normalmente el aumento de peso favorece a la rigidez, tiene como contrapartida el hecho de dificultar la ventilación.

La Caja

- Tipos de cajas: NUC: barebone de intel

- Barebone (cubo o shuttle): es de pequeño tamaño, cuya función es ocupar el menor espacio y crear un diseño agradable. Problema: es complicada la expansión, ya que cuenta con pocos o ningún slot, además se calienta mucho, debido a su reducido tamaño. Ventaja: tiene muchos puertos USB.

- Minitorre: dispone de 1 o 2 bahías de 5 y dos o tres de 3. Es pequeña, pero no hay problema con la expansión. Su calentamiento es normal.

- Sobremesa: similar a la minitorre, pero su colocación es horizontal sobre el escritorio. Apenas se utilizan, el monitor solía ir encima de ellas.

- Semitorre: mayor que la minitorre. Normalmente consta de 4 bahías de 5 y de cuatro de 3 y un gran número de slots para colocar tarjetas.

- Torre: es más grande, se puede colocar gran cantidad de dispositivos.

- Servidor: son más anchos y carecen de estética. Su diseño está basado en su eficiencia.

Suelen tener más de una fuente de alimentación de extracción en caliente, están conectados a un SAI. SAI: sistema alimentación ininterrumpida, sirve para suministrar energía al servidor cuando se corta la luz por aprox 5 min, suficiente como para guardar configuración y cerrar el servidor.

- Rack: son otro tipo de servidores. Se atornillan a un mueble que tiene una medida especial, la "U". Suele colocarse en salas climatizadas.

U: unidad de medida. RACK es un gabinete de servidores, se miden en U algunas vienen con filtros antipolvo

La Caja

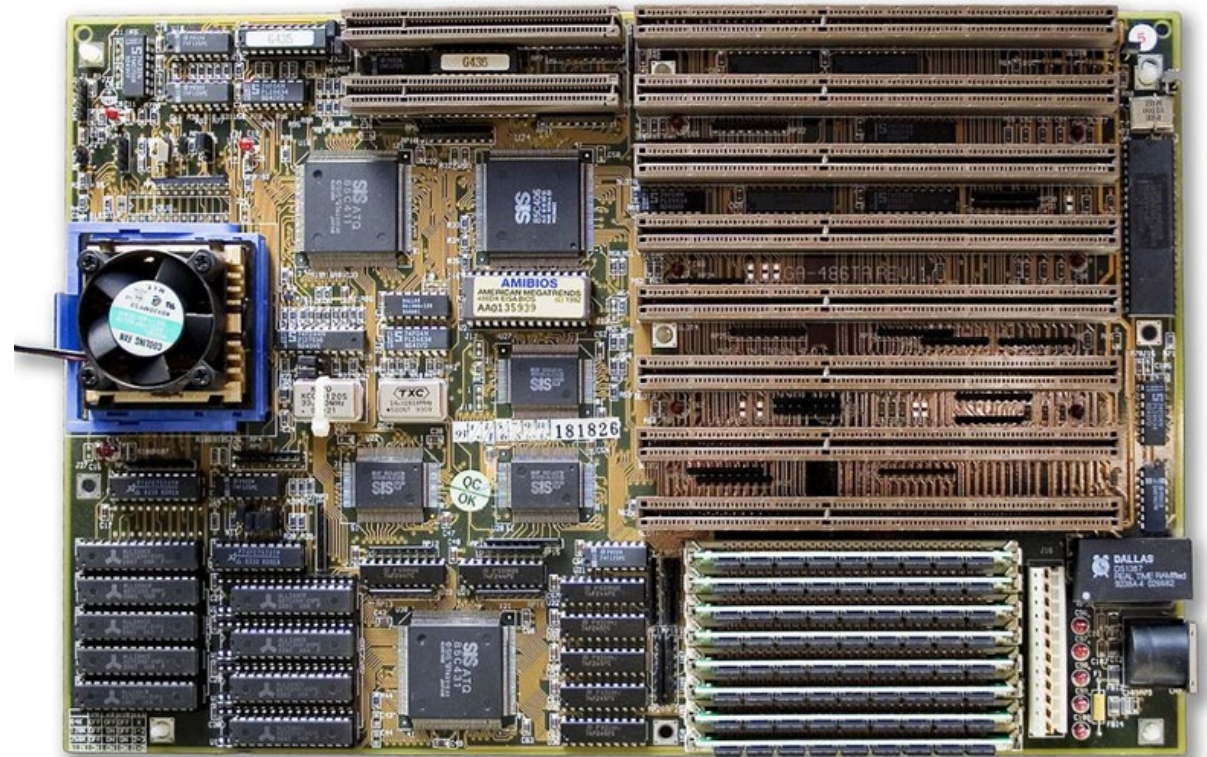
- Los factores a tener en cuenta a la hora de elegir una caja son:
 - Tama o: debe ser capaz de alojar la placa base.
 - Material: elegir aquellas cuyos materiales retengan menos calor.
 - Fuente de alimentación: alguna viene con la fuente incorporada. Comprobar que las prestaciones son las adecuadas para nuestro equipo.
 - Ventilación: debe tener una buena ventilación.
 - Bahías de expansión: dependiendo del tipo de caja van a tener más o menos bahías de expansión para colocar tarjetas.
 - Conexiones frontales: puede encontrar conectores en la parte delantera junto al botón de encendido (audio, USB, lectores de tarjetas, ...).

La Placa Base

- La placa base (mainboard) o placa madre (motherboard) es el elemento principal del ordenador; a ella se conectan todos los demás dispositivos, como pueden ser el disco duro, la memoria o el microprocesador, y hace que todos estos componentes funcionen en equipo. De ella dependerán los componentes que podremos instalar y las posibilidades de ampliación del ordenador.
- Físicamente es una placa de material sintético formada por circuitos electrónicos, en la que se hallan un conjunto de chips, el chipset, la BIOS, los puertos del ratón y del teclado, los conectores IDE, el zócalo del microprocesador, los zócalos de memoria, los puertos paralelo y serie, etcétera.
- Hay una gran variedad de formas, tamaños y tipos de placas base. El factor de forma de la placa base determina el tamaño y orientación de la placa con respecto a la caja, el tipo de fuente de alimentación necesaria y dicta los periféricos que pueden integrarse en la placa. Los más populares se exponen a continuación.

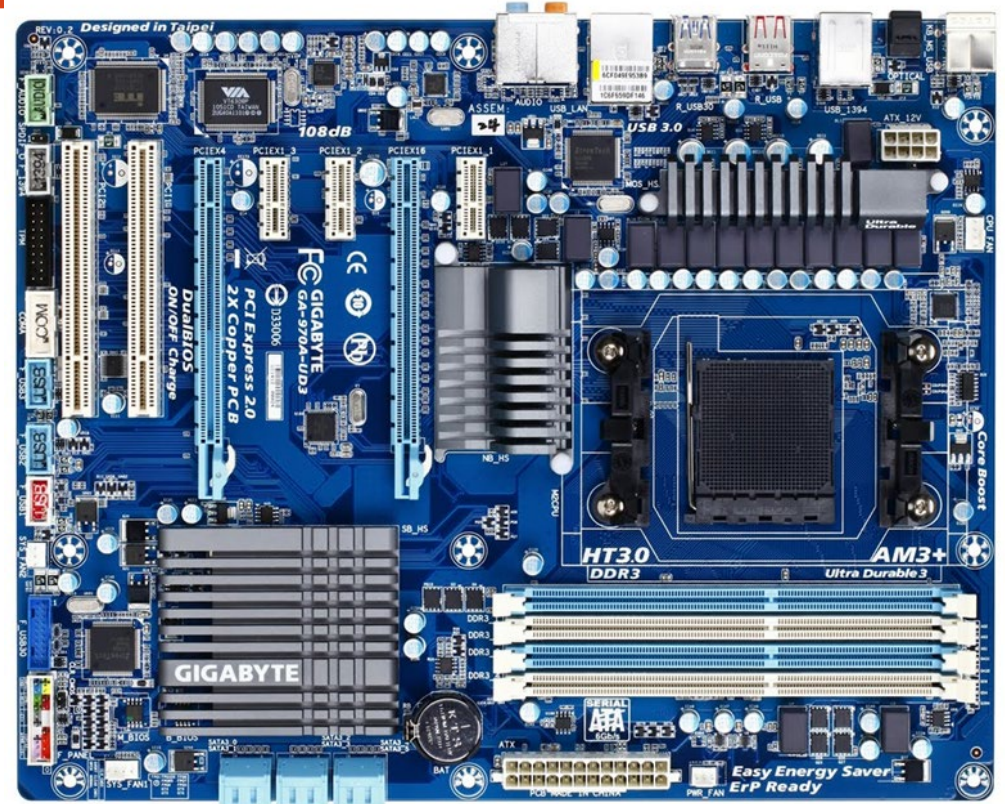
La Placa Base – AT y Baby AT

- AT está basada en el PC AT de IBM, fue el primer estándar de factor de forma de la placa base. El único periférico integrado en una placa base AT es el conector de teclado. Todos los puertos de E/S están cableados desde la placa base a la parte posterior de la caja o están instalados como tarjetas adaptadoras. Su tamaño es de 12 x 13,8 pulgadas.



La Placa Base – ATX, Mini-ATX y microATX

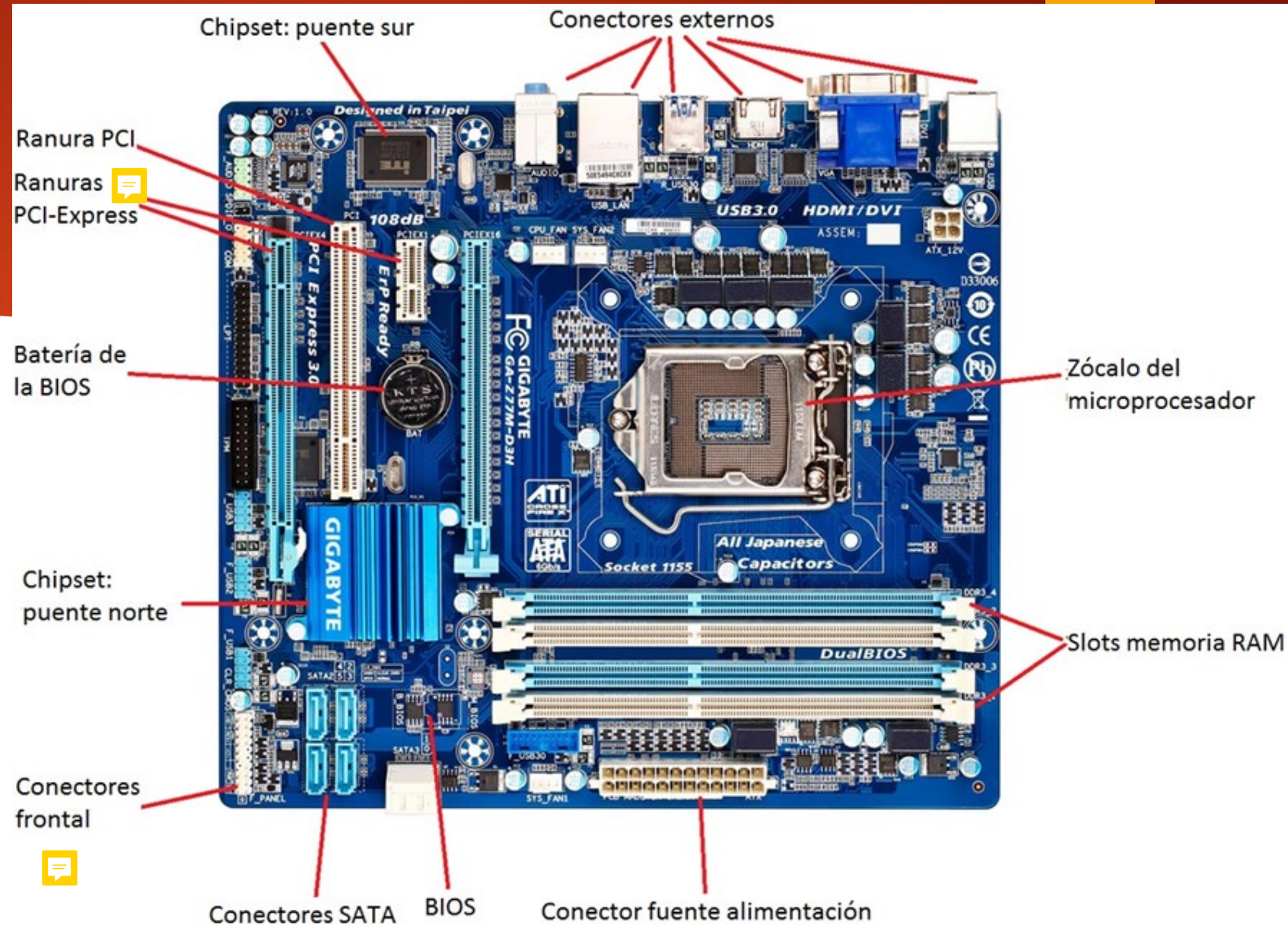
- Las placas ATX fueron introducidas por Intel en 1995; son actualmente las más populares, ya que ofrecen mayores ventajas:
- Mejor disposición de sus componentes.
- Mejor colocación de la CPU y de la memoria, lejos de las tarjetas de expansión y cerca del ventilador de la fuente de alimentación para recibir aire fresco procedente de este.
- Los conectores de la fuente de alimentación tienen una sola pieza y un único conector, que además no se pueden conectar incorrectamente.
- Los conectores para los dispositivos IDE y las disqueteras se sitúan más cerca, reduciendo la longitud de los cables.



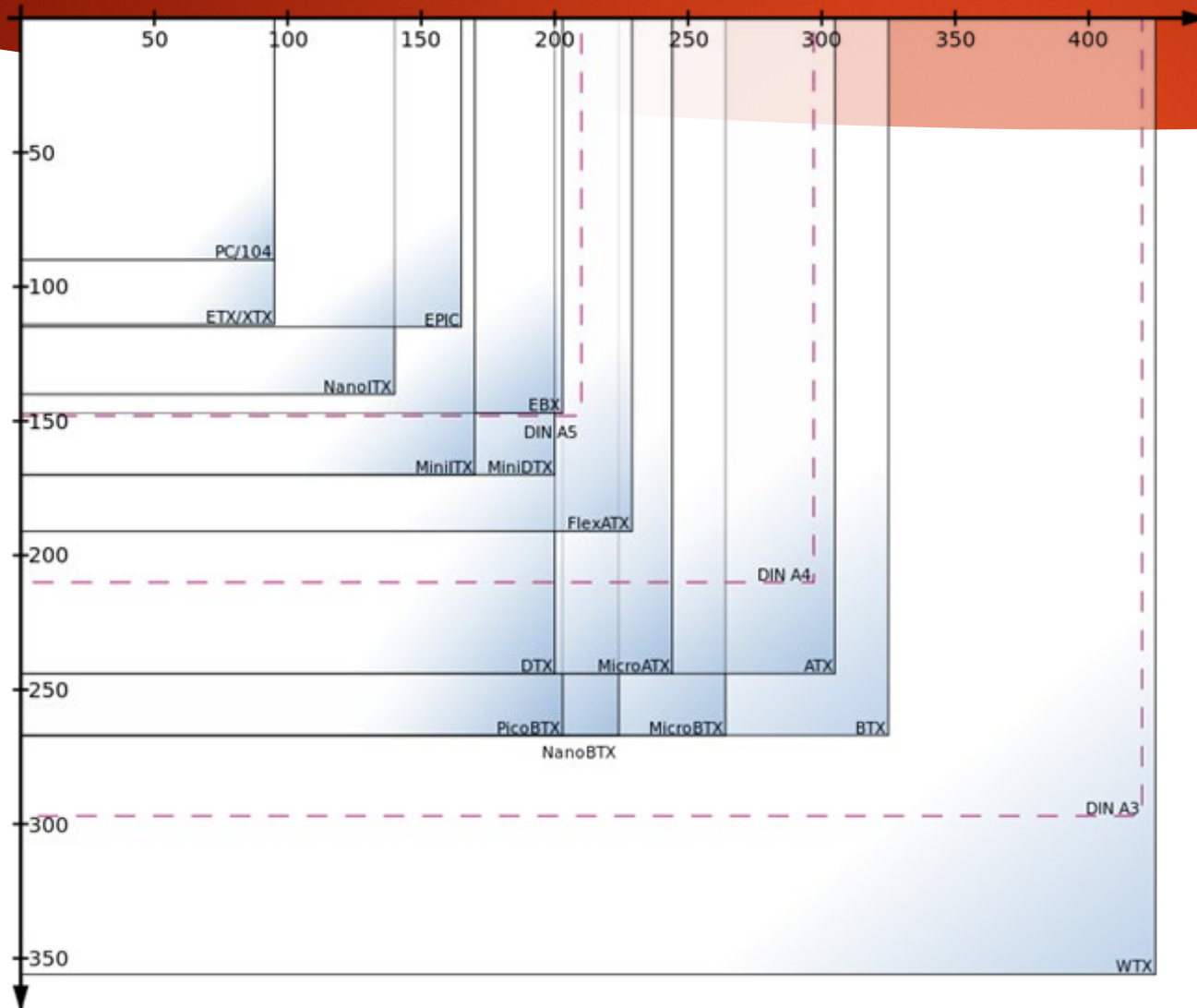
La Placa Base – Otros

- BTX.- El factor de forma BTX fue introducido por Intel a finales de 2004 para intentar solventar los problemas de refrigeración que tenían algunos procesadores, pero tuvo muy poca aceptación por parte de los fabricantes de placas base y de los usuarios.
- WTX.- Este factor de forma fue creado por Intel en 1998 para servidores y estaciones de trabajo con múltiples CPU y discos duros. Pueden tener un tamaño de 35,56 x 42,54 cm; ello hace que se puedan instalar numerosos componentes.
- Mini-ITX, nanoITX y pico- ITX Mini-ITX Formatos que propone unas dimensiones muy reducidas de placa base, usados principalmente en Barebones

La Placa Base



La Placa Base

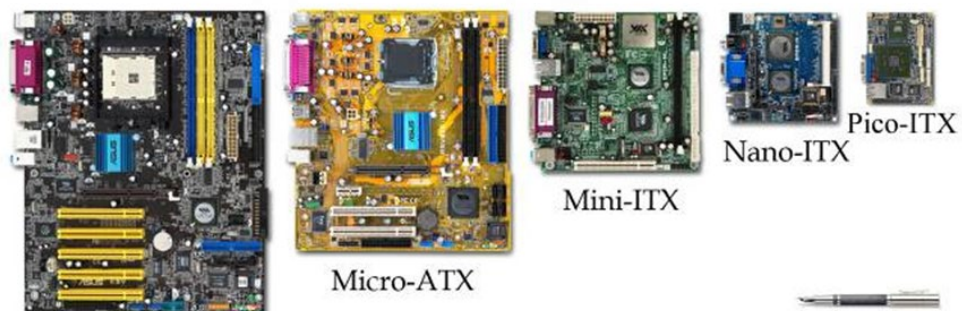


Tamaños de factores de forma estándar	
Nombre	Tamaño (mm)
<u>WTX</u>	356×425
<u>ATX</u>	305×244
<u>microATX</u>	244×244
<u>ITX</u>	215×195
<u>Mini-ITX</u>	170×170
<u>Nano-ITX</u>	120×120
<u>Pico-ITX</u>	100×72
BTX	325×267
Micro BTX	264×267
<u>DTX</u>	244×203

La Placa Base

Zócalo

Factor de Forma



Standard-ATX

Micro-ATX

Mini-ITX

Nano-ITX

Pico-ITX

Marca



Socket 1155 LGA 1155 (socket H2)		
Socket 1151 LGA 1151 (socket H4)		
Socket AM3+ Socket AM3b (2011)		
Socket AM4 (2017)		

La Placa Base. Componentes

- ▶ Los principales componentes de una placa base son:
 - ▶ Zócalo del microprocesador.
 - ▶ Conjunto de chips o chipset.
 - ▶ Zócalos de memoria.
 - ▶ La BIOS o sistema básico de entrada/salida.
 - ▶ Conector de energía.
 - ▶ Conectores de entrada / salida.
 - ▶ Ranuras de expansión (slots).
 - ▶ La batería.

Microprocesador. Encapsulado

- ▶ Se define como **encapsulado** la forma en que se empaqueta la **oblea de silicio** para efectuar su conexión con el sistema.
- ▶ **DIP (Dual In-Line Package)**: Este es el tipo de encapsulado más antiguo. El típico chip con dos hileras de patillas. Este encapsulado tenía ciertos inconvenientes entre los que se encontraban la debilidad de sus contactos que se doblaban o se rompían con frecuencia.
- ▶ **PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier)**: Parecido al anterior con la diferencia de que poseía patillas en todos los lados, es decir, 4 hileras de patillas. Su inserción en el zócalo era difícil.
- ▶ **PGA (Package Grid Array)**: Aparece con el Intel 486. Lleva patillas también en el interior facilitando la inserción en el zócalo.

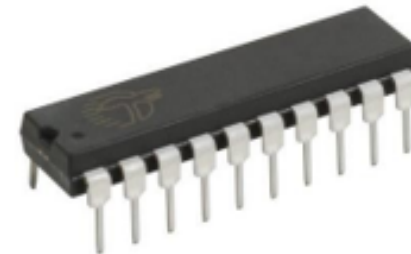


Figura 2.5. Encapsulado DIP

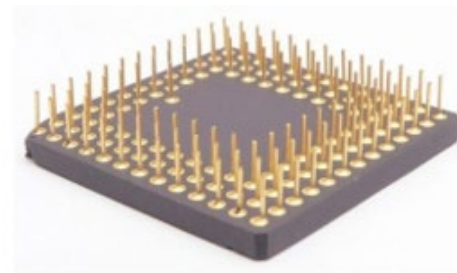


Figura 2.7. Encapsulado PGA



Figura 2.6. Encapsulado PLCC

Microprocesador. Encapsulado

- ▶ **LGA (Land Grid Array):** Los conectores no están en el microprocesador sino en el socket (sobre la placa). En el micro hay unas pequeñas superficies. Se puede conectar sobre el socket o soldarlo directamente a la placa.
- ▶ **BGA (Ball Grid Array):** Sucesor del PGA. Este tipo de encapsulado no tiene patillas sino contactos (bolitas de cobre), que facilitan la colocación en el zócalo. Éstas se sueldan directamente a la placa base. Utilizado en la actualidad a partir del Intel Pentium 4 y en el Intel Xeron, Intel Core 2 Duo y AMD Opteron.
- ▶ **SEC (Single Edge Connect):** Tipo de encapsulado que se usa en el Pentium II. Se decidió entonces el uso de este formato para poder mejorar la disipación del calor. No tuvo demasiado éxito y en los próximos microprocesadores el formato usado fue el PGA o LGA.

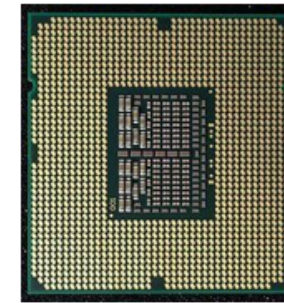


Figura 2.8. Encapsulado LGA



Figura 2.9. Encapsulado BGA



Figura 2.10. Encapsulado SEC |

Microprocesador. Zócalo

- ▶ El zócalo es el elemento de la placa base donde se conecta el microprocesador y que permite la conexión con el resto de componentes del PC.
- ▶ **ZIF (Zero Insertion Force):** Son zócalos de “fuerza de inserción cero”. Son los zócalos usados en los PGA. Disponen de una pequeña palanca que debemos colocar en posición vertical a la hora de montar el microprocesador.
- ▶ **Slot A:** zócalo creado para el encapsulado SEC, microprocesador Pentium II.
- ▶ **LGA (Land Grid Array):** tipo de zócalo usado actualmente por los microprocesadores Intel. El encapsulado que admite es del tipo LGA.

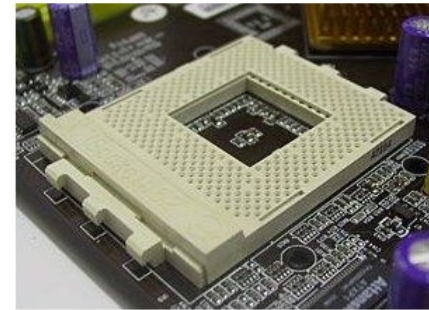


Figura 2.11. Zócalo ZIF

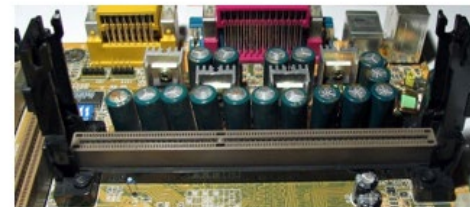


Figura 2.12. Zócalo Slot A

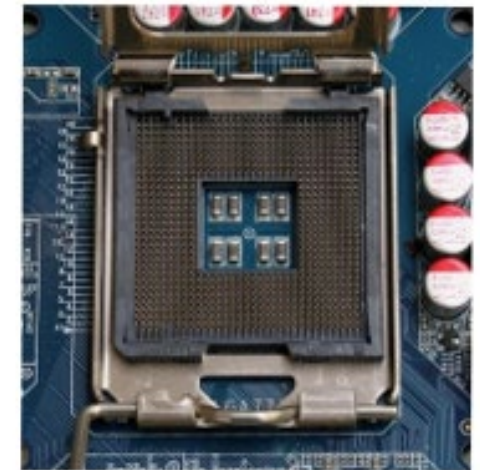


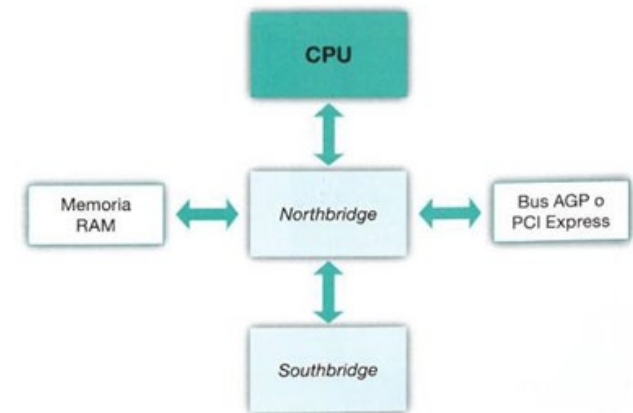
Figura 2.13. Zócalo LGA

Chipset

- ▶ El chipset es el conjunto (set) de circuitos lógicos (chips) que ayudan a que el procesador y los componentes del ordenador se comuniquen con los dispositivos conectados a la placa base y los controles. El chipset realiza las siguientes funciones:
 - ▶ Controla la transmisión de datos, las instrucciones y las señales de control que fluyen entre la CPU y el resto del sistema.
 - ▶ Maneja la transferencia de datos entre la CPU, la memoria y los dispositivos periféricos.
 - ▶ Ofrece soporte para el bus de expansión (ranuras de Entrada/salida)
- ▶ Otras funciones del chipset son:
 - ▶ Controlador IDE/SATA: controlador de discos duros, CD-ROM, etc...
 - ▶ Controlador DMA: gestiona el acceso directo a memoria sin intervención de la CPU.
 - ▶ Controlador de teclado y ratón: permite utilizar estos dos dispositivos de entrada.
 - ▶ Controlador de la memoria: determina el tipo y la cantidad máxima de memoria que la placa base es capaz de soportar.
 - ▶ Puente PCI: Permite la interconexión con los buses PCI, ISA, USB y FireWire.
 - ▶ RTC (Reloj en tiempo real): Mantiene la fecha y la hora del sistema aún estando el PC apagado gracias a una pequeña pila de botón.

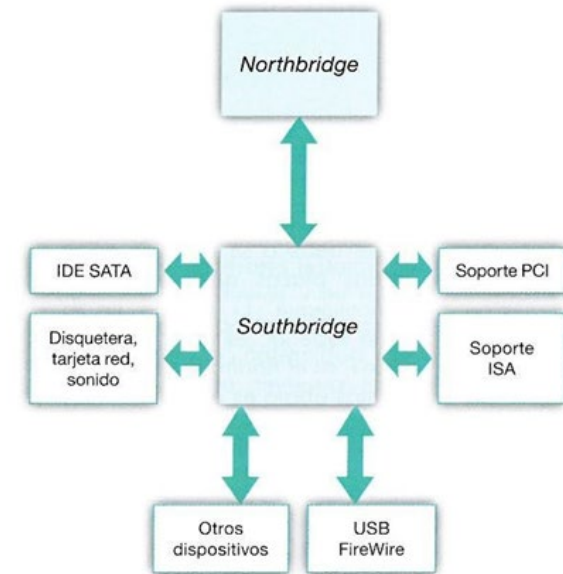
Chipset. Puente Norte

- ▶ Es el responsable de la conexión del bus frontal (FSB) de la CPU con los componentes de alta velocidad del sistema, como son la memoria RAM y el bus AGP o PCI Express. Controla las funciones de acceso desde y hacia el microprocesador, la memoria RAM y el puerto AGP o PCI Express (para las tarjetas gráficas) y las comunicaciones con el Southbridge. El chip Northbridge controla las siguientes características del sistema:
 - ▶ Tipo de microprocesador que soporta la placa.
 - ▶ Número de microprocesadores que soporta la placa.
 - ▶ Velocidad del microprocesador.
 - ▶ Velocidad del bus frontal FSB.
 - ▶ Controlador de memoria.
 - ▶ Tipo y cantidad máxima de memoria RAM soportada.
 - ▶ Controladora gráfica integrada (solo algunos Northbridge).
- ▶ La tendencia actual es la desaparición de este chipset ya que las funciones las están tomando los nuevos microprocesadores.



Chipset. Puente Sur

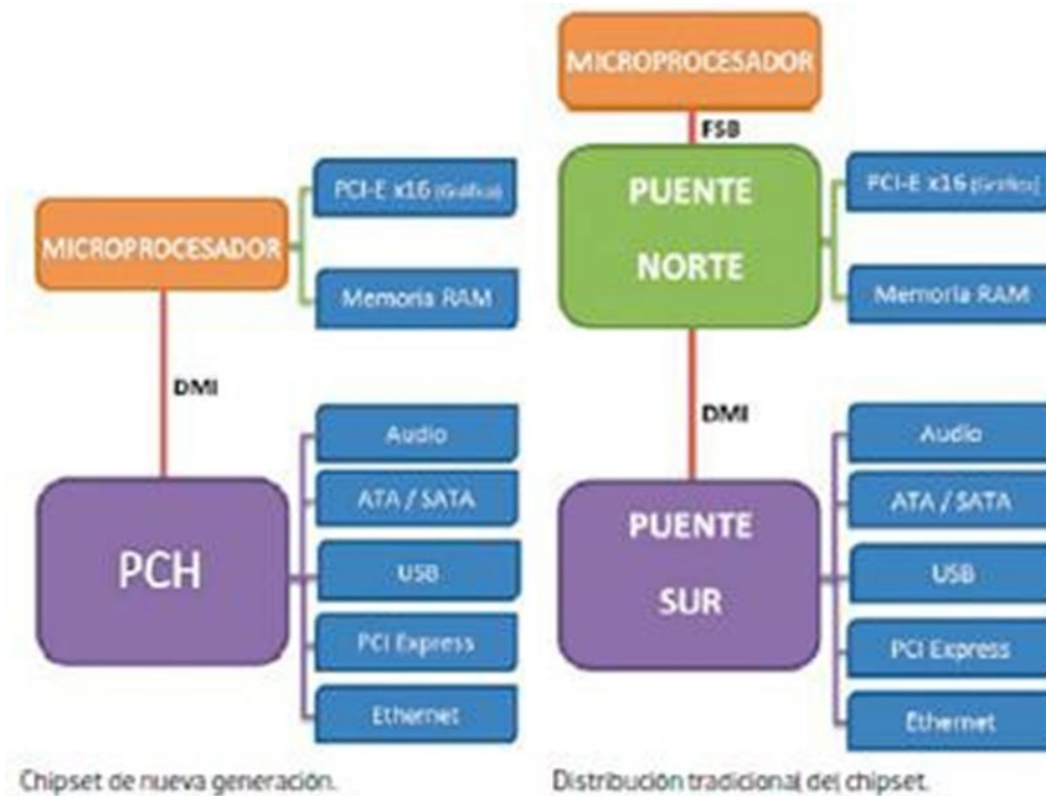
- ▶ Es el responsable de la conexión de la CPU con los componentes más lentos del sistema. Algunos de estos componentes son los dispositivos periféricos. El Southbridge no está conectado a la CPU y se comunica con ella indirectamente a través del Northbridge.
- ▶ El chip Southbridge en una placa base moderna ofrece las siguientes características:
 - ▶ Soporte para buses de expansión, como los PCI o el antiguo ISA:
 - ▶ Controladores de dispositivos: IDE, SATA, de red Ethernet y de sonido.
 - ▶ Control de puertos para periféricos: USB o FireWire.
 - ▶ Funciones de administración de energía.
 - ▶ Controlador del teclado, de interrupciones, controlador de DMA (DirectMemory Access, acceso directo a memoria).
 - ▶ Controladora de sonido, red y USB integrados (solo algunos Southbridge)



Chipset. Nuevas generaciones

- ▶ Los avances en los microprocesadores (más rápidos y de más núcleos) hacen que la conexión FSB sea insuficiente. Actualmente tanto Intel con su segunda generación de i3, i5 e i7 y AMD con sus AMDFX han incluido el controlador de memoria y la GPU en el propio microprocesador. Por lo que la separación en puente norte y sur ha quedado obsoleta, aglutinándose todo en un único chip.
- ▶ Como solución a este problema se ha diseñado el chipset en el siguiente sentido:
- ▶ El puente norte desaparece y la mayoría de sus funciones (control de memoria RAM, control de gráficos, etc.) pasan al microprocesador.
- ▶ Se crea un nuevo chip llamado PCH, que sustituirá al puente sur, asumiendo todas sus funciones y algunas del puente norte que no se han adjudicado al microprocesador.
- ▶ El canal de comunicaciones del PCH con el microprocesador es DMI, aumentando sustancialmente su velocidad.

Chipset. Nuevas generaciones



Chipset. Nuevas generaciones

8th Gen Intel® Core™ (Coffee Lake-S) Platform Overview



* Other names and brands may be claimed as the property of others.

1. Certain features may not be present in all SKUs.

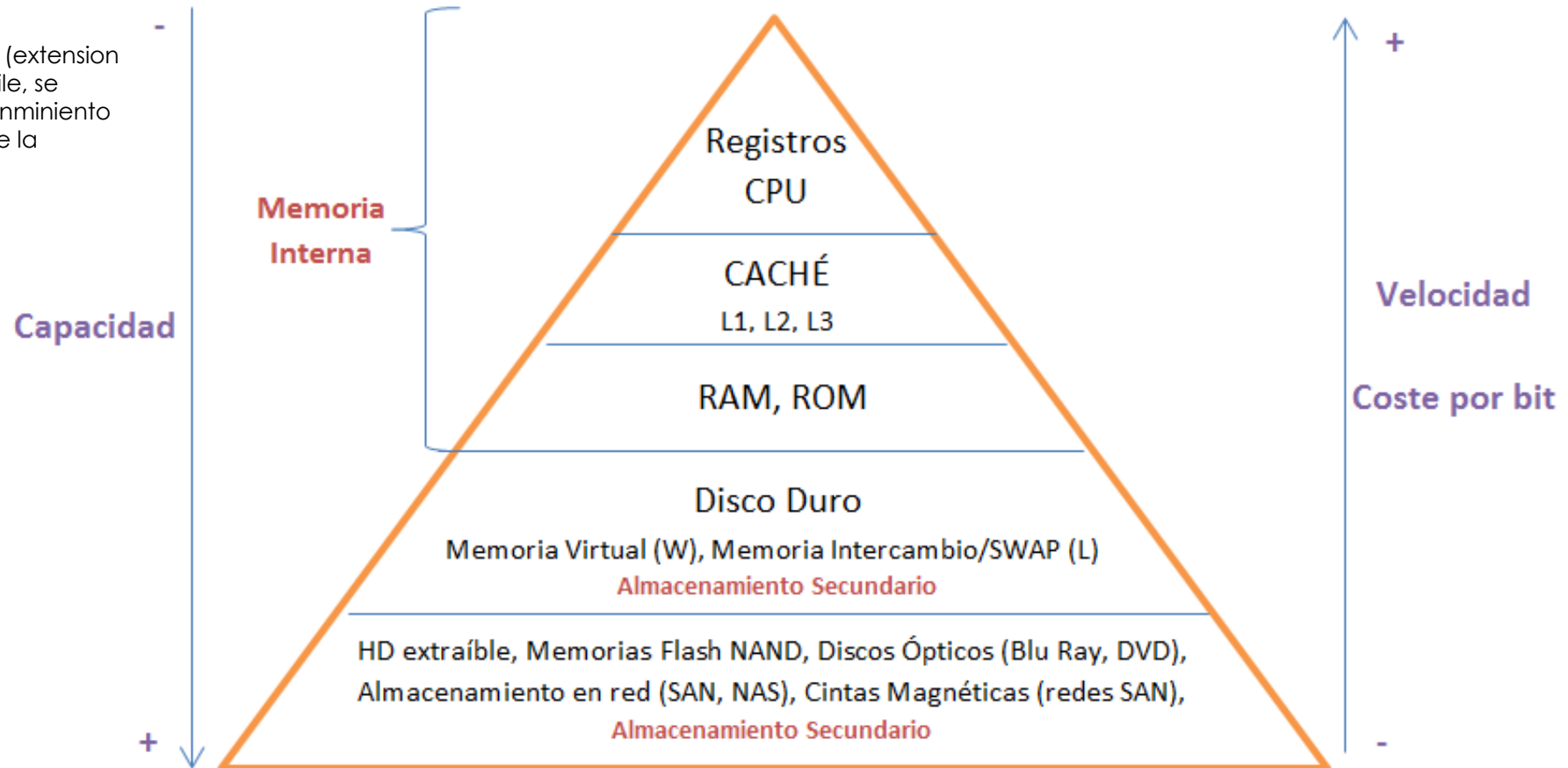
2. Results have been estimated or simulated by Intel based on a comparison of 8th Gen Intel® Core™ IA core frequencies with 7th Gen Intel® Core™ IA core frequencies. Results have been estimated or simulated using internal Intel analysis or architecture simulation or modeling, and provided for informational purposes. Any differences in your system hardware, software or configuration may affect your actual performance. For more complete information about performance and benchmark results, visit <http://www.intel.com/benchmarks>.

3. Unlocked features are present with select chipset and processor combinations. See overclocking disclaimer on slide 2.

4. Availability targeted with Coffee Lake-S and Cannon Lake PCH.

Memoria

SPD: serial presence select, es un chip, (extension de XMP de INTEL extreme memory profile, se activa en la BIOS para tener mejor rendimiento de RAM) hace que estes mas cerca de la velocidad maxima



Memoria

- ▶ En general, la memoria del sistema se encarga de almacenar los datos de la CPU. El sistema de memoria de los ordenadores modernos consta de cuatro secciones con diferentes tareas:
- ▶ **La memoria de trabajo o RAM (Random Access Memory)** → Es la memoria principal del ordenador que se puede leer y escribir con rapidez. El tamaño de la RAM se mide en GigaBytes (1 GB = 1024 MB).
- ▶ **La memoria caché** → Es más rápida que la RAM y se usa para acelerar la transferencia de datos. En ella se almacenan datos de la memoria principal (RAM) a los que accederá el microprocesador próximamente.
- ▶ **La memoria CMOS** → Es una pequeña memoria de 64 Bytes que complementa a la BIOS y que a diferencia de ésta es de tipo RAM. En ella se almacenan los datos accesibles a través del programa setup de la BIOS y su contenido no se pierde gracias a la pila de la placa base.
- ▶ **La ROM (Read Only Memory) o memoria de solo lectura** → El contenido de esta memoria es fijo y no se puede modificar. La BIOS del ordenador está grabada en una ROM (EPROM). La mayoría de los ordenadores actuales están provistos de una memoria **flash – BIOS** que nos permitirá actualizar la BIOS.
- ▶ **La memoria gráfica o de vídeo.** Dedicada a satisfacer las necesidades de la tarjeta gráfica. Muchas tarjetas gráficas la llevan integrada (dedicada), pero otras de gama baja emplean parte de la memoria RAM (compartida).

Memoria Caché

- ▶ Es un tipo de memoria especial situada entre el procesador y la memoria RAM del ordenador. Su velocidad de acceso es mucho mayor que la de la RAM, trabajando normalmente a la misma velocidad que el microprocesador.
- ▶ Se utiliza para almacenar los datos e instrucciones que más utiliza el micro, y de esta forma no tener que acceder a la RAM cada vez que los necesite, con el consiguiente retraso que ello conlleva.
- ▶ La mayoría de los procesadores actuales incorporan 3 niveles de caché L1, L2 y L3. Cuando el procesador necesita un dato primero comprobará si se encuentra en la caché L1 (de menor tamaño) y en caso de no ser así buscará en la de segundo nivel y después en la de tercer nivel.
- ▶ Actualmente todos los niveles de caché se encuentran en el mismo encapsulado que el micro, trabajando a su misma velocidad.

Memoria RAM

- ▶ Cuando ejecutamos un programa en el ordenador se pasa una copia del mismo desde el almacenamiento secundario, que normalmente es el disco duro, a la memoria RAM. Una vez en la memoria, las instrucciones que componen el programa pasan a la CPU para su ejecución. Si no hubiese memoria RAM, todas las instrucciones y los datos se leerían de la unidad de disco, con lo que se reduciría considerablemente la velocidad de proceso del ordenador.

Memoria. RAM. Parámetros

- ▶ **La velocidad.** Se mide en megahercios (MHz). Por ejemplo, si la velocidad de una memoria es de 800 MHz, significa que con ella se pueden realizar 800 millones de operaciones (lecturas y escrituras) en un segundo.
- ▶ **El ancho de banda o tasa de transferencia de datos.** Es la máxima cantidad de memoria que se puede transferir por segundo, se expresa en MB/s o en GB/s.
- ▶ **Dual Channel.** Permite a la CPU trabajar con dos canales independientes y simultáneos para acceder a los datos. De esta manera se duplica el ancho de banda. Para ello, es imprescindible rellenar los bancos de memoria con dos módulos de idénticas características. También existe el triple canal.
- ▶ **Tiempo de acceso.** Es el tiempo que tarda la CPU en acceder a la memoria. Se mide en nanosegundos.
- ▶ **Latencia:** es el número de ciclos de procesador que tarda la RAM en recoger los datos que le pide el procesador. Cuanto menor sea, mejor memoria.
- ▶ Existen varios tipos de latencias en las memorias, sin embargo, las más importantes son:
 - ▶ **CAS:** indica el tiempo que tarda la memoria en colocarse sobre una columna o celda.
 - ▶ **RAS:** indica el tiempo que tarda la memoria en colocarse sobre una fila.
 - ▶ **ACTIVE:** indica el tiempo que tarda la memoria en activar o bloquear un tablero.
 - ▶ **PRECHARGE:** indica el tiempo que tarda la memoria en desactivar o desbloquear un tablero.

cas (c: columna)
ras (r: row)

Memoria. RAM. Tipos

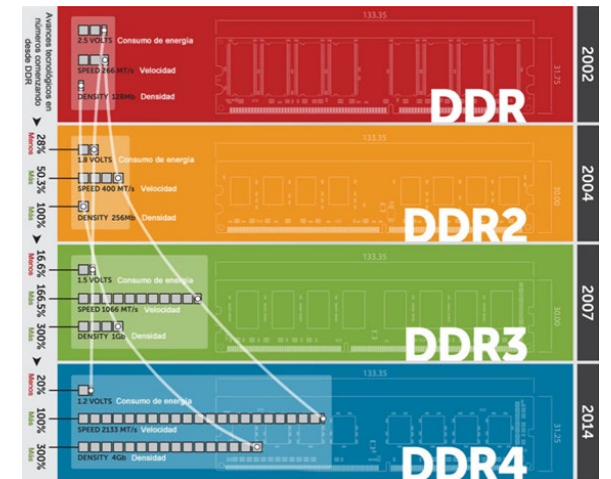
se llaman dinámicas porque refrescan la info (con el tiempo se pierde la info) contruida a base de condensadores, se utiliza en memoria RAM
static: construida a base de biestables, se utiliza para registro de procesador

- ▶ **RAM dinámica (DRAM).** Esta RAM dinámica es la memoria principal de los PC's. Se le llama dinámica porque su contenido se reescribe continuamente. Al ser la memoria principal, ha tenido que adaptarse para seguir el ritmo de evolución de los microprocesadores y demás conjuntos de chips. La ventaja de la RAM dinámica sobre la estática reside en que la primera tiene una geometría más simple lo que permite una mayor velocidad y también dimensiones más pequeñas, pero presentan un inconveniente, la carga almacenada como toda carga está sujeta a pérdidas, de este modo para mantener la información es preciso refrescarla cada 1 o 2 milisegundos.

Memoria. RAM. Tipos

tipo de memoria RAM especial (DDR double data rate)

- ▶ **DDR SDRAM.** (Double Data Rate SDRAM). Mejora de la SDRAM, consigue duplicar la velocidad de operación hasta los 200 o 266 MHz. Más conocida como DDR. Normalmente son suministradas en módulos DIMM de 184 pines con una sola ranura.
- ▶ **DDR2 SDRAM.** Supone una gran mejora con respecto a la anterior, pues funciona a bastante más velocidad y necesita menos voltaje, con lo que se reduce el consumo de energía y la generación de calor. La tasa de transferencia de datos va de 400 hasta 1024 MB/s y permite capacidades de hasta 4 GB por módulo. Tiene el inconveniente de las latencias, que son más altas que en las DDR.
- ▶ **DDR3 SDRAM.** Mejora con respecto a la DDR2: mayor tasa de transferencia de datos, menor consumo y permite módulos de mayor capacidad, hasta 8 GB. Inconveniente: las latencias son más altas que en las DDR2.
- ▶ **DDR4 SDRAM.** Se lanzaron en 2014, evolución de las DDR3. DDR4 es un estándar masivamente usado desde 2015. Las velocidades efectivas de estas memorias oscilan entre 2.133 MHz y 4.266 MHz.



Memoria. RAM. Tipos

velocidad real = 2400 Mhz
velocidad fisica= la mitad

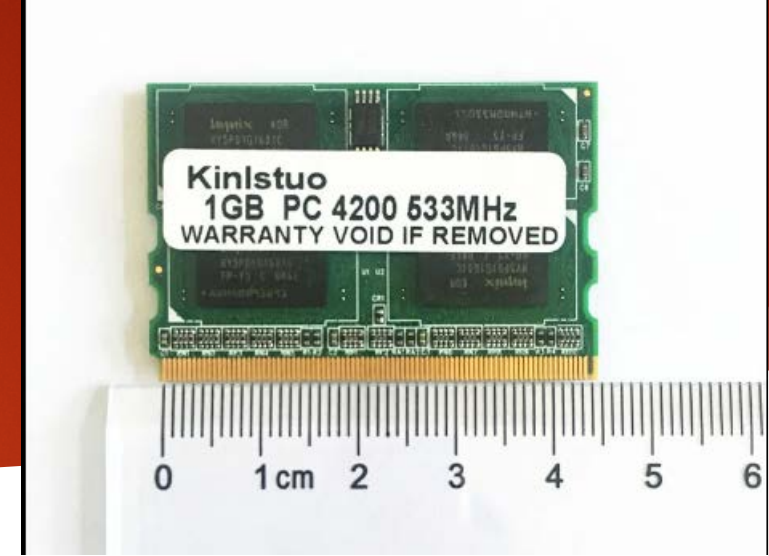
Nombre del estándar		Nombre del módulo	Ancho de bus de datos	Frecuencia del bus	Tasa de transferencia de datos
SDRAM		PC100	64 bits = 8bytes	100 MHz	800 MB/s
		PC133		133 MHz	1064 MB/s
DDR	DDR-200*8 y el resto	PC1600		100 MHz	1600 MB/s
	DDR-400	PC3200		200 MHz	3200 MB/s
	DDR-800	PC6400		400 MHz	6400 MB/s
DDR2	DDR2-400	PC2-3200		200 MHz	3200 MB/s
	DDR2-800	PC2-6400		400 MHz	6400 MB/s
	DDR2-1066	PC2-8500		533 MHz	8500 MB/s
DDR3	DDR3-800	PC3-6400		400 MHz	6400 MB/s
	DDR3-1066	PC3-8500		533 MHz	8500 MB/s
	DDR3-1333	PC3-10600		666 MHz	10667 MB/s
	DDR3-1600	PC3-12800		800 MHz	12800 MB/s
RDRAM		PC1066	16 bits	533 MHz	1066 MB/s

Memoria. RAM. Tipos. DIMM



- ▶ **DIMM (Dual In-line Memory Module).** Físicamente es grande y posee bastantes contactos. Los módulos DIMM se distinguen por tener una muesca en los dos lados y otras dos en la mitad de la fila de contactos. Existen varios tipos, siendo el tamaño el mismo y diferenciándose en el número de conectores:
 - ▶ 168 contactos (84 por cada lado), trabaja a 3,3 V con módulos de memoria SDR. Tiene dos guías.
 - ▶ 184 contactos (92 por cada lado), trabaja a 2,5 V, con módulos de memoria DDR.
 - ▶ 240 contactos (120 por cada lado), trabaja a 1,5 V y 1,8 V, con módulos de memoria DDR2 y DDR3.
 - ▶ 288 contactos (144 por cada lado), trabaja a 1,2V, con módulos de memoria DDR4
 - ▶ 288 contactos (144 por cada lado), trabaja a 1,1V, con módulos de memoria DDR5

Memoria. RAM. Tipos



- ▶ **SO-DIMM y Micro-DIMM.** Son módulos DIMM de memoria para portátiles. El segundo tiene un formato más pequeño. Los SO-DIMM para memorias DDR y DDR2, de 200 contactos se diferencian porque tienen la muesca en distinta posición. También existen las SO-DIMM DDR3 de 204 contactos, las SO-RIMM de 160 contactos, etc.

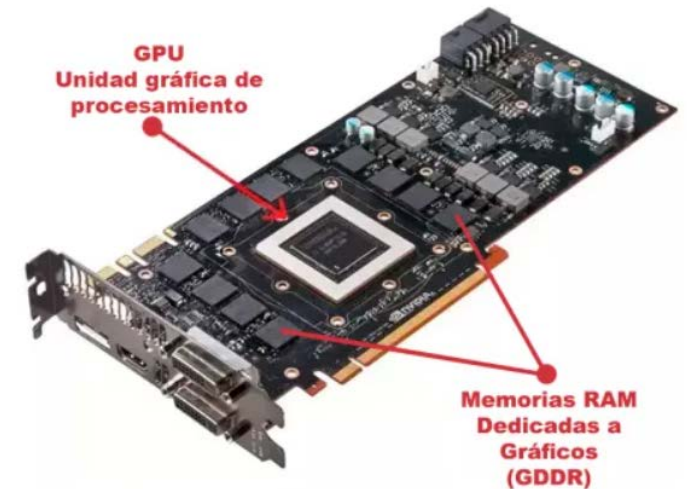


SO-DIMM

Memoria. RAM. Tipos

hace falta porque son mas veloces, y mas ancho de banda

- ▶ **GDDR:** son chips de memoria integrados en algunas tarjetas gráficas o placas base donde la tarjeta gráfica está integrada. Son memorias muy rápidas, controlador por el procesador de la tarjeta gráfica (GPU). También se le conoce como RAM DDR para gráficos. Se encuentran en las consolas de videojuegos como la Xbox 360 o la PalyStation 3.



Memoria. RAM. Tipos



- ▶ **RAM estática.** La información está memorizada de forma permanente, siempre que no se interrumpa la alimentación. No se suelen utilizar como memoria principal, sino que se utiliza para las memorias caché del microprocesador y de la placa base.



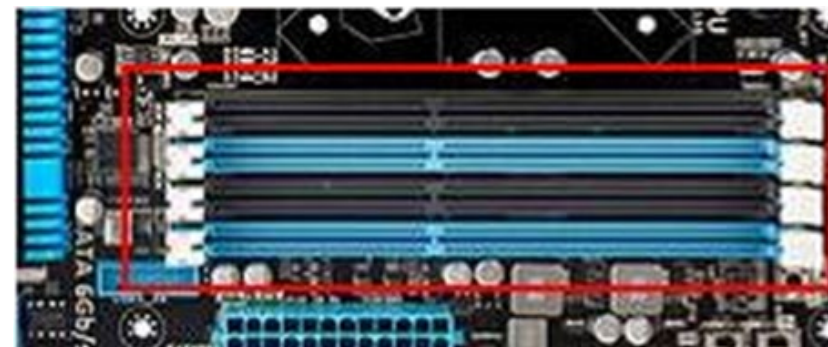
- ▶ Están construidas a base de biestables. Recordad que el uso de biestables configura memorias más rápidas (ya que no necesitan nada especial para mantener la información), que ocupan mayor espacio y bastante caras.

el de triple canal se usa cuando se necesita mucho tránsito de datos

Memoria. Double/Triple Channel

al no haber GDDR, utiliza la memoria RAM del sistema, aumentando mucho el consumo de esta

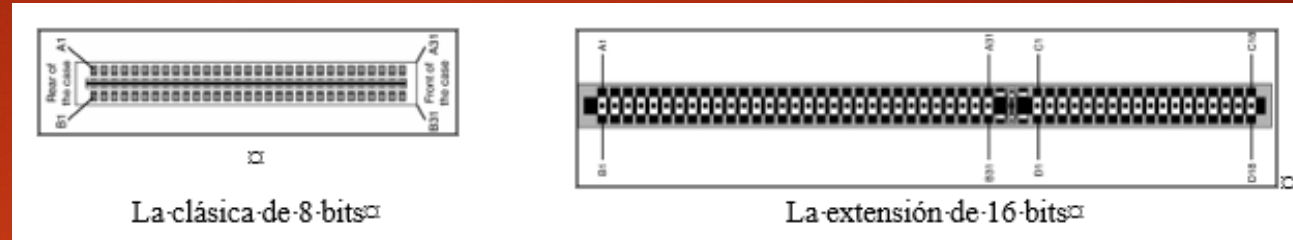
- ▶ Es una tecnología para memorias aplicada en los ordenadores personales que permite el incremento del rendimiento gracias al acceso simultáneo a dos o tres módulos distintos de memoria. Esto se consigue mediante un segundo controlador de memoria en el Northbridge (componente del chipset).
- ▶ Las mejoras de rendimiento son particularmente perceptibles cuando se trabaja con controladoras de vídeo integradas a la placa base ya que estas, al no contar con memoria propia, usan la memoria RAM o memoria principal del sistema y, gracias a Dual o triple Channel, pueden acceder a un módulo mientras el sistema accede al otro.
- ▶ Para que la computadora pueda funcionar en estos modos, los módulos de memoria serán idénticos DDR2, ó DDR3 (ya que no es posible usarlo en SDR) e insertarlos en los zócalos correspondientes de la placa base, y el chipset de la placa base debe soportar dicha tecnología. Hay que tener muy en cuenta que las memorias sean totalmente idénticas



Buses

- ▶ Un BUS es un canal por el que fluye la información entre dos o más dispositivos.
- ▶ El ejemplo más utilizado para entender este concepto es la comparación de un bus con una autopista, la información que fluye por el bus son los coches que circulan por la autopista y el ancho del bus son los carriles que tiene esa autopista, cuantos más carriles (ancho) más coches (información) pueden circular al mismo tiempo por la autopista (bus). Teniendo en cuenta este concepto hablamos de un bus de 32 bits, de 64 bits, etc.
- ▶ La velocidad del bus viene expresada en MHz y nos encontramos con buses de 133 MHz, 200 MHz, etc. En el ejemplo anterior de la autopista la velocidad del bus sería la velocidad máxima a la que los coches pueden circular por los carriles.
- ▶ El ancho de banda de un bus es la cantidad máxima de información que puede fluir por él, en una unidad de tiempo determinado. Se suele expresar en bytes por segundo (B/s), así por ejemplo un bus de 32 bits y con una velocidad máxima de 33,33 MHz tiene un ancho de banda de 32 bits por ciclo de reloj x 33.330.000 ciclos de reloj por segundo = 1.066.560.000 bps, es decir, 133,33 MB/s.

Buses. ISA



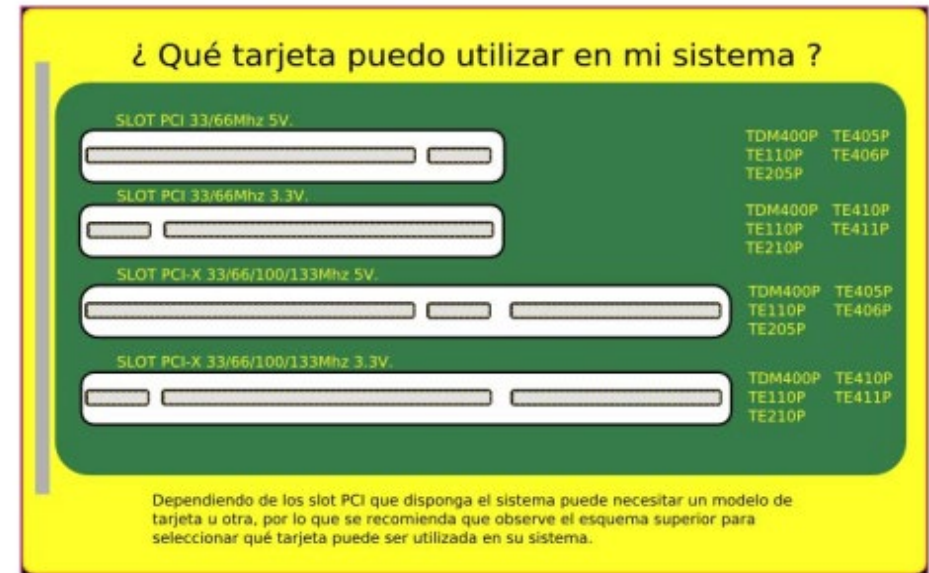
la primera parte del 16 bits es igual al de 8 bits

- ▶ Creado por IBM en 1980. En la actualidad no se utiliza y fueron sustituidos por las ranuras PCI. Han existido dos versiones, de 8 y 16 bits
- ▶ Evoluciones
- ▶ EISA (Extended ISA) (1988). Tipo de *slot* para tarjetas de ampliación basado en el estándar ISA pero de **32 bits** y capacidad de **32 MB/s** de transferencia; actualmente en desuso debido a la implantación del PCI.
- ▶ Video Electronics Standards Association (VESA) de la empresa NEC crea esta ranura para dar soporte a las nuevas placas de vídeo. Es fácilmente identificable en la placa base debido a que consiste de un ISA con una extensión color marrón, trabaja a 4 bits.

es 3.3v porque empieza por la parte chica y luego la grande y 5v cuando empieza por la parte grande y luego con la chica

Buses. PCI (1990)

- ▶ Aún se sigue utilizando hoy en día para la conexión de algunos dispositivos internos en el ordenador. Pero está desapareciendo de muchas placas base o limitándolo a dos unidades, siendo sustituido por el PCI-E
- ▶ Su principal Inconveniente es el ancho de banda es compartido por todos los dispositivos PCI conectados.
- ▶ En la mayoría de equipos comerciales este bus es de 32 bits y funciona a 33,3 Mhz lo que permite alcanzar una transferencia máxima de 133MB/sg.
- ▶ La alimentación ha sido de 3,3v o 5v dependiendo del tipo de dispositivo y el conector en cada caso era distinto. También existen PCI de 64bits



Buses. AGP

- ▶ Desarrollado por Intel está basado en el bus PCI y se desarrolló para liberar a dicho bus de la gran cantidad de datos que se mandaban a la tarjeta gráfica. Comunica la tarjeta gráfica con el procesador. Es un puerto de 32 bits y su principal característica es que permite a la tarjeta gráfica acceder directamente a la memoria principal del PC, aunque con las nuevas tarjetas esto cada vez es menos necesario. Actualmente está también siendo sustituido por el PCI-E.
- ▶ Se trata de una ranura de 8cm de longitud, según su tipo se pueden diferenciar por la posición de una pestaña de control que llevan. Las primeras (AGP 1X y 2X) llevaban dicha pestaña en la parte más próxima al borde de la placa base, mientras que las posteriores (AGP 8X compatibles con 4X) lo llevaban en la parte más alejada de dicho borde. Es muy importante la posición de esta muesca, ya que determina los voltajes suministrados, impidiendo que se instalen tarjetas que no soportan algunos voltajes y podrían llegar a quemarse.
- ▶ Con la aparición del puerto PCIe en 2004, y sobre todo desde 2006, el puerto AGP ha sido abandonado

Buses. PCI E_{XPRESS} (PCI-E)

- ▶ Aparecieron en el año 2004 siendo desarrollado por fabricantes como ATI, nVidia, Matrox, etc. Es una evolución del PCI y del AGP. Ofrece dos mejoras clave sobre la tecnología PCI actual:
 - ▶ Entregan casi cuatro veces el ancho de banda de las ranuras PCI.
 - ▶ No comparten el ancho de banda en varias ranuras, lo que significa que las tarjetas que se añadan pueden operar casi a su capacidad de productividad máxima sin reducir la velocidad de otros dispositivos.

Buses. PCI E_{XPRESS} (PCI-E)

PCI Express Example Connectors	
x1	BANDWIDTH Single direction: 2.5 Gbps/200 MBps Dual Directions: 5 Gbps/400 MBps 
x4	BANDWIDTH Single direction: 10 Gbps/800 MBps Dual Directions: 20 Gbps/1.6 GBps 
x8	BANDWIDTH Single direction: 20 Gbps/1.6 GBps Dual Directions: 40 Gbps/3.2 GBps 
x16	BANDWIDTH Single direction: 40 Gbps/3.2 GBps Dual Directions: 80 Gbps/6.4 GBps 

Source: IBM ©2005 HowStuffWorks

Buses. PCI E_{XPRESS} (PCI-E)

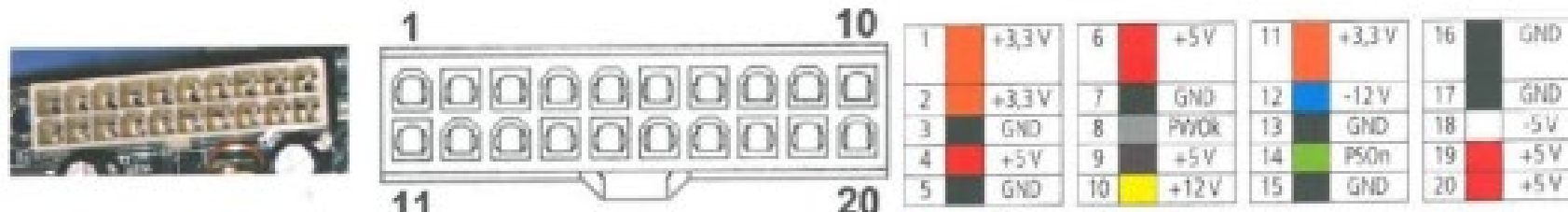
Versión de PCI Express	Código en línea	Velocidad de transferencia	Ancho de banda	
			Por carril	En X16
1.0	8b/10b	2,5 GT/s	2 Gbit/s (250 MB/s)	32 Gbit/s (4 GB/s)
2.0	8b/10b	5 GT/s	4 Gbit/s (500 MB/s)	64 Gbit/s (8 GB/s)
3.0	128b/130b	8 GT/s	7,9 Gbit/s (984,6 MB/s)	126 Gbit/s (15,8 GB/s)
4.0	128b/130b	16 GT/s	15,8 Gbit/s (1969,2 MB/s)	252,1 Gbit/s (31,5 GB/s)
5.0	128b/130b	32 GT/s	64 Gbit/s (7877 MB/s)	1008 Gbit/s (126 GB/s)

Conectores Internos de placa

- ▶ Conector AT: conexión macho de tipo Molex, está en desuso.
- ▶ Conector ATX 12V: conexión hembra tipo Molex para placas con factor de forma ATX y posteriores. Consta de 20 contactos distribuidos en dos filas. Proporciona voltajes de 12 V, de 5V, de 3,3 V. La carcasa que lo cubre tiene una forma especial para poder ponerlo solo en una posición.

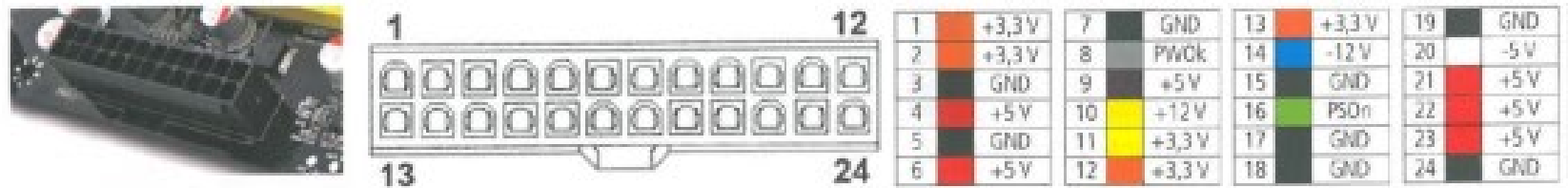
pinout y el tipo de conector, sirve para saber para que sirve cada uno de los pines (es importante para que el puente funcione) se puentea que es conectar cada cable en su lugar.

se puede medir el voltaje con el multímetro o polímetro.

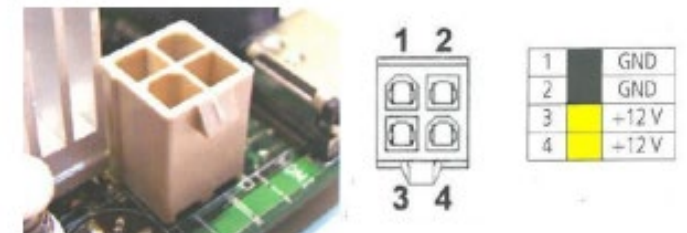


todos los que ponen GND (ground), cable a tierra, luego hay voltajes positivos y negativos, tipos de voltajes como el 12v, 5v, 3.3v

Conectores Internos de placa

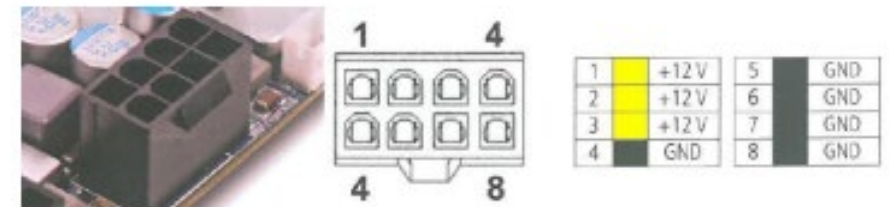
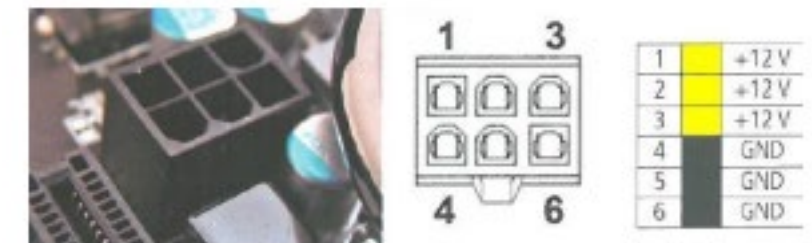
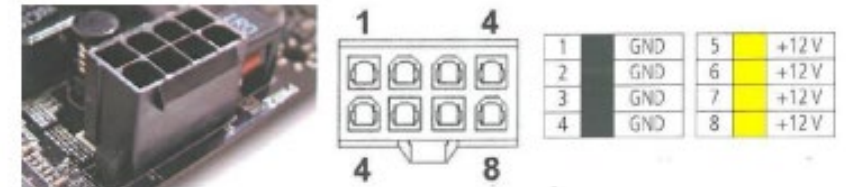


- ▶ Conector ATX 12V 24 p: evolución del ATX en respuesta a los requerimientos de los slots PCI-E. es una expansión del ATX12V al que se le añaden 4 contactos más. Cuenta con 24 pines en dos filas
- ▶ Conector ATX 12V 4 p: proporciona una línea extra de 12V. Generalmente usada para alimentar al micro (sin soporte para overclock) o apoyar a la tarjeta gráfica. Está formado por 4 contactos.



Conectores Internos de placa

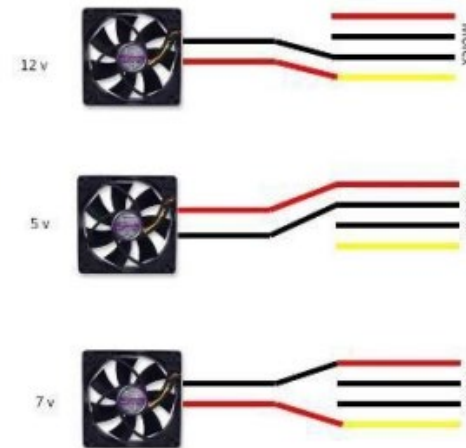
- ▶ **Conector EATX 12V (EPS12V):** conector de corriente principal de las fuentes de alimentación EPS. Actualmente es un conector de 8 contactos en dos filas que proporciona dos líneas extras de 12V. No compatible con los conectores de 4 contactos. En placas de gama media y alta alimenta el micro con o sin soporte para overclock.
- ▶ **Conector PEG 6p:** conector de tipo Molex de 6 contactos en dos filas. Se emplea para proporcionar a la tarjeta PCI-E una línea dedicada de 12V y 75W
- ▶ **Conector PEG 8p:** de tipo Molex de 8 contactos distribuidos en dos filas. Tiene la misma finalidad que el PEG 6p, excepto que proporciona una potencia de hasta 150W



Conectores internos de la placa

se necesitan minimo 2 pines

- ▶ Ventiladores. El de 2 pines únicamente tiene las señales de alimentación.



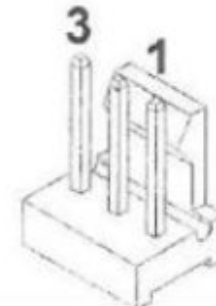
mientras mas voltaje
mas rapido

Conectores internos de la placa

- ▶ Ventiladores. El de 3 pines trabaja con voltajes de 5V y 12V y se utilizan en placas sin requerimientos de energía elevados. Uno de sus pines es para medición, pero su regulación únicamente puede realizarse modificando eléctricamente su alimentación.

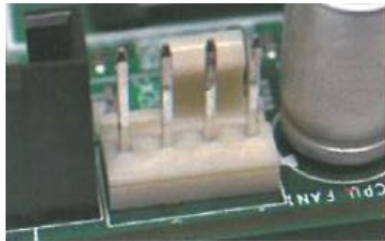


1		GND
2		+5V
3		+12V
		CON



Conectores internos de la placa

- ▶ Ventiladores. El de 4 pines, solo trabaja a 12V. Tiene un pin dedicado a PWM, técnica que reduce el ruido del ventilador regulando su velocidad automáticamente mediante la señal de control en función de la temperatura.



Pin	Nombre	Color
1	GND	Negro
2	+12VDC	Rojo
3	Sensor	Azul
4	Control	Amarillo

Pin	Nombre	Color
1	GND	Negro
2	+12VDC	Amarillo
3	Sensor	Verde
4	Control	Azul

Conectores internos de la placa

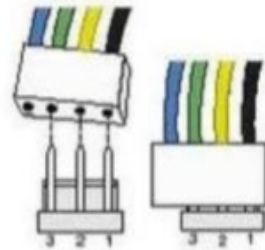
existe compatibilidad
2 pines POSITIVO , neutro

3 pines POSITIVO , neutro , medición

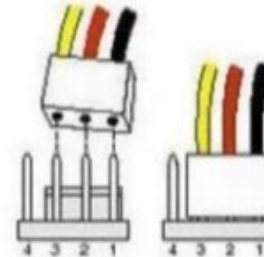
4 pines POSITIVO , neutro, medición, control

- ▶ Ventiladores. Los conectores de 3 y 4 pines son retrocompatibles, pero perdiendo la facultad de control, por lo que la placa base podrá medir la velocidad de rotación del ventilador, pero no controlarla.

4 pin on 3 pin header

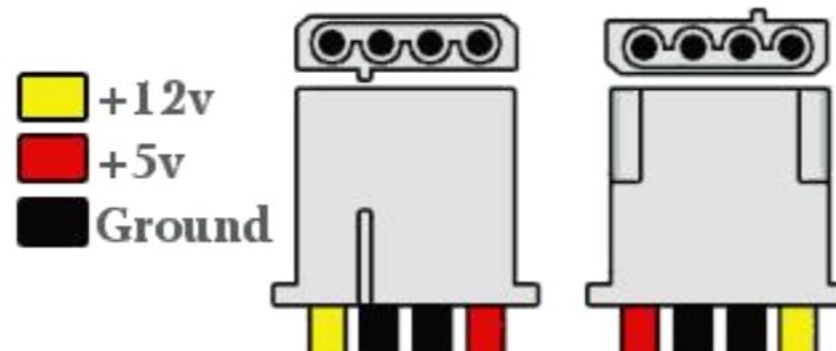


3 pin on 4 pin header



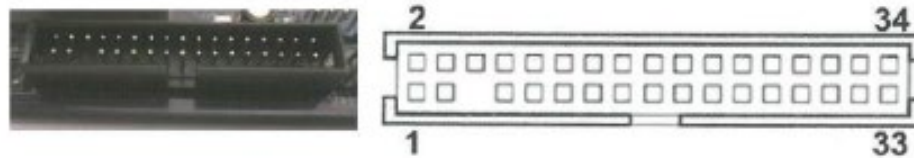
Conectores internos de la placa

- Conector Molex 4p: típica de la fuente de alimentación y su misión es proporcionar corriente a diversos dispositivos (discos duros, unidades ópticas, ...). Algunas placas integran esta opción para el caso de que se instalen varias tarjetas gráficas. El conector consta de 4 contactos y una carcasa para facilitar la orientación de la conexión. Proporciona voltajes de 5V y 12V.



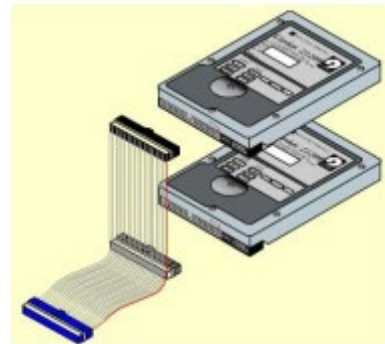
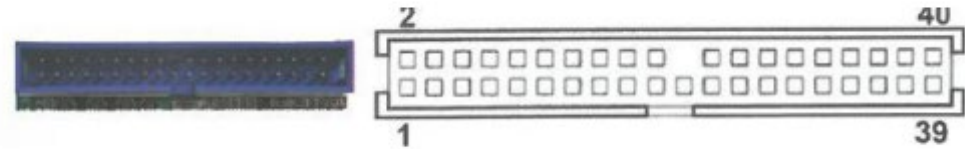
Conectores de controladores de disco

- Conector IDE 34p: también llamado FDD. Está en desuso. Se utilizaba para conectar la disquetera. Le puede faltar el pin 5



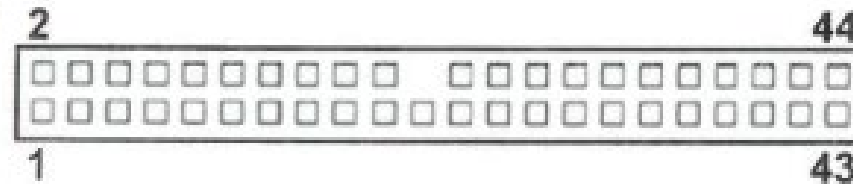
Conectores de controladores de disco

- Conector IDE 40p: conector macho de 40 contactos distribuidos en dos filas simétricas. El pin 20 puede no existir. Su espacio se utilizaría como guía para el conector hembra. Además de facilitar en la orientación, algunos conectores tienen una abertura en uno de los laterales de la carcasa. Tiene un bus de 16 bits y puede trabajar hasta a 166 MB/s.



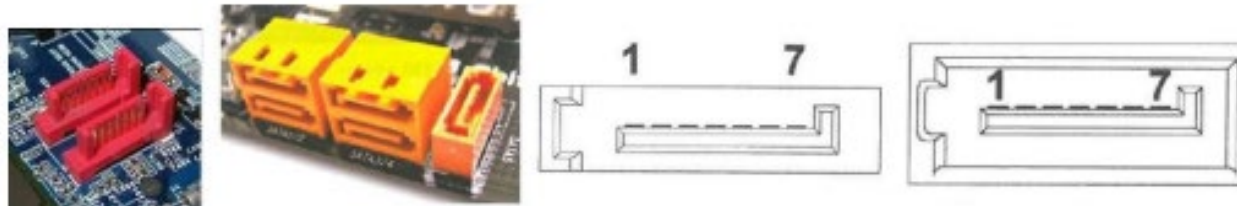
Conectores de controladores de disco

- Conector IDE 44p (MiniIDE): conector hembra similar al IDE 40p, orientado a portátiles. Los 40 primeros contactos son idénticos, pero son incompatibles.



Conectores de controladores de disco

- ▶ Conector SATA: Serial Ata o SATA (Serial Advanced Technology Attachment) es una interfaz de transferencia de datos entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento, como un disco duro, unidades ópticas, unidades de estado sólido, etc. Es el sustituto del PATA o IDE. Proporciona velocidades superiores, mejor redimiendo con varias conexiones, mayor longitud del cable de transmisión de datos y capacidad para conectar unidades "en caliente". SATA es compatible con la anterior tecnología. La diferencia entre ambos, a parte del tipo de conector, consiste en que IDE trabaja como un puerto paralelo mientras que SATA lo hace como un puerto serie. También aumenta la longitud del cable máxima de menos de medio metro de la antigua a un metro, y actualmente hasta los 2 m.
- ▶ Existen 3 generaciones SATA: SATA I, SATA II y SATA III. Para todos los estándares de SATA el conector es el mismo. Consta de 7 contactos dispuestos en línea sobre un bloque plástico con forma de L que sirve de orientación en la conexión.



Conectores de controladores de disco

- Conector SCSI (Small Advanced Technology Attachment): es una interfaz que permite a los ordenadores comunicarse con los dispositivos mediante una controladora. A diferencia de los IDE, esta interfaz fue diseñada no solo para conectar elementos de almacenamiento (discos duros y unidades ópticas), sino que fue diseñada para conectar todo tipo de dispositivos (discos duros y unidades ópticas, escáner, impresoras, etc). Los discos SCSI se han utilizado normalmente en servidores o en diseño gráfico, ya que son más caros que los anteriores, pero también permiten velocidades mayores de trabajo (existen discos SCSI girando a 15000 rpm). Al igual que ocurrió con los IDE ha aparecido la SAS (Serial Attached SCSI), que es una interfaz de transferencia de datos en serie, sucesor del SCSI.



Conector hembra SCSI de 50 pines.



Conector macho SCSI de 50 pines.



Conector macho SCSI de 68 pines.



Conector hembra SCSI de 68 pines.

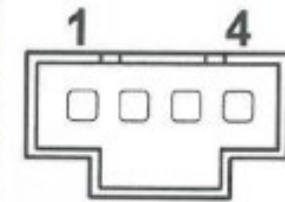
Conectores de controladores de disco

- ▶ M.2. También conocido como Next Generation Form Factor. Es una evolución de mSATA. Puede en algunos casos permitir la conexión de dispositivos PCI Express depende del montador del equipo. Existen dos variantes M.2 SATA SSD y M.2 PCI-Express SSD donde el protocolo es SATA Express.

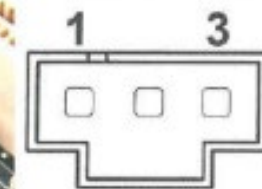


Conectores de audio

- ▶ **Conector de audio analógico:** suele denotarse como CD_IN o AUX_IN. Recibe una señal analógica. Está compuesto por 4 contactos dispuestos de forma lineal y rodeados por una carcasa que sirve de guía para la conexión
- ▶ **Conector de audio digital:** puede encontrarse bajo nombres como SPDIF_IN, HDMI_SPDIF, etc. Recibe señal digital. Tiene una apariencia similar al conector analógico, pero con 3 pines. También llamado Serial ATA-300. Dobla su frecuencia de trabajo y, en consecuencia, puede llegar hasta 300 MB/s.



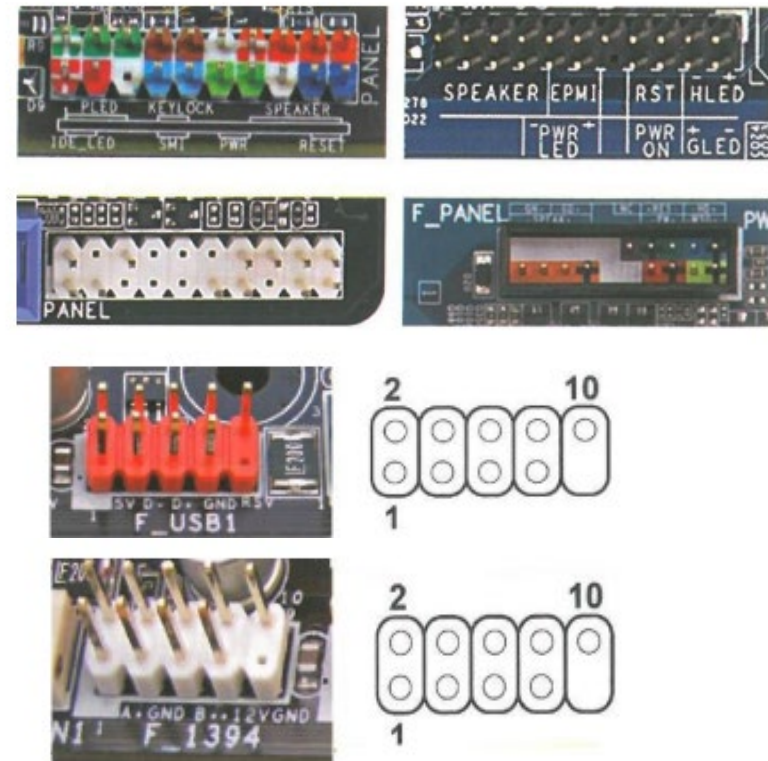
1		CD-L
2		GND
3		GND
4		CD-R



1		+5V
2		SPDIF IN/OUT
3		GND

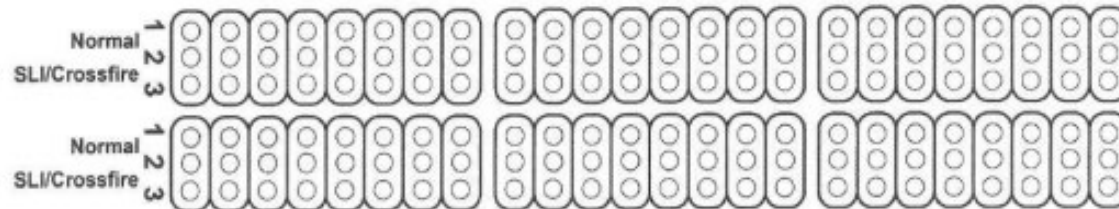
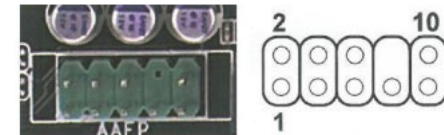
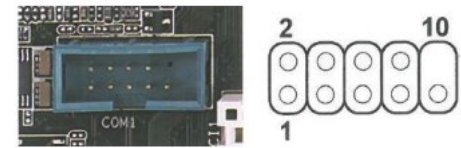
Cabeceras

- ▶ **Cabecera del panel frontal:** la que más varía de unos modelos a otros. Se usa para dar funcionalidad a los interruptores y a los LED de la parte frontal de la caja. Dado que la cabecera tiene varios grupos de contactos similares, para diferenciarlos se pueden encontrar coloreados en la base del contacto o con su nombre serigrafiado.
- ▶ **Cabecera USB:** es físicamente común a todos los modelos de placa. Puede encontrarse con la base en distintos colores y disponer de carcasa. Consta de 9 pines dispuestos en dos filas. Cada cabecera da soporte a dos puertos USB.
- ▶ **Cabecera Firewire:** es idéntica físicamente a al USB, aunque también puede disponer de los contactos en una única fila. Cada cabecera da soporte a un puerto Firewire.



Cabeceras

- ▶ Cabecera COM: se utiliza para habilitar un puerto serie en el equipo. Tiene un aspecto parecido a la cabecera USB, salvo que prescinde del pin 10 en lugar del 9. Lo más habitual es encontrarla con carcasa. Cada cabecera da soporte a un puerto COM.
- ▶ Cabecera del audio frontal: proporciona enlace a los conectores de audio de la parte frontal de la caja. Consta de 9 contactos distribuidos en dos filas. No tiene pin 8. La distribución varía dependiendo de la especificación del sistema de sonido.
- ▶ Cabecera de configuración SLI/Crossfire: algunas placas que soportan una de estas tecnologías se pueden configurar a través de una cabecera. Estaría compuesta por un total de 144 contactos, distribuidos en 6 bloques de 8x3. La configuración normal o avanzada varía según estén colocados los jumpers.



Cabeceras

- Cabecera de configuración de BIOS: las placas base más modernas incorporan una cabecera que permite el reseteo del BIOS sin necesidad de quitar la pila o acceder al software. Esta cabecera está compuesta por una única fila de 3 contactos. La posición del jumper (JCC) determina el estado del BIOS.



arranca modo seguro si no arranca la BIOS

Disipación

- ▶ Todo circuito electrónico al paso de la corriente eléctrica, produce un desprendimiento de calor. Dicho calor es más elevado cuanto más alta sea la tensión y la velocidad a la que trabaje. La temperatura puede hacer que un dispositivo sea inestable, es decir, que cometa errores en el procesamiento de datos. Hay tantos tipos de disipadores como zócalos de procesador, también existen disipadores, que por incluir diferentes tipos de anclaje se denominan multiprocesador.
El TDP es una sigla que hace referencia a Thermal Design Power (Potencia de diseño térmico) y es una especificación medida en vatios que está en la mayoría de los procesadores del mercado. Con esta especificación el fabricante nos indica la cantidad máxima de calor que se espera que un componente produzca en un escenario de uso intenso.
- ▶ Tanto INTEL como AMD venden sus procesadores en dos formatos de envase diferente, RETAIL para los procesadores que incluyen disipador-ventilador, manual, sello de autenticidad e instrucciones de montaje (embalados en caja), y OEM servidos en bandejas para instaladores (sin disipador)

Disipación

- ▶ Refrigeración Pasiva: elementos que no son mecánicos, como la cavia, la pasta térmica, la parte metálica del disipador
- ▶ Permite refrigerar los dispositivos sin medios mecánicos, y se utiliza generalmente con componentes que no disipan demasiado calor. Se pueden encontrar en las memorias, en el chipset de la placa base o incluso en la fuente de alimentación.
 - ▶ Disipador: es el sistema de refrigeración básico, y está compuesto por un bloque de cobre o aluminio que se coloca en contacto con la superficie del microprocesador. Su forma y dimensiones siguen unos principios físicos de manera que aumentan la superficie de contacto del disipador con el aire, facilitando la transferencia de calor.
 - ▶ Pasta térmica: es un compuesto que se coloca entre la capsula del microprocesador y el disipador, y permite que entre las superficies de ambos no haya huecos, mejorando así la transmisión del calor

Refrigeración Activa

- ▶ A diferencia de los anteriores, estos sistemas utilizan medios mecánicos para enfriar los dispositivos.
 - ▶ Ventilador: generalmente, el tamaño del disipador es demasiado pequeño para eliminar todo el calor que se produce en el micro, por lo que es habitual acoplar un ventilador que permita que el aire circule a través de él.
 - ▶ Refrigeración líquida o watercooling: se trata de un sistema relativamente nuevo de refrigeración para ordenadores con tarjetas de gama alta, y que, en general, alcanzan temperaturas elevadas. Esta técnica de enfriamiento utiliza agua en vez de disipadores de calor y ventiladores (dentro del chasis) y logra así excelentes resultados. Se realiza en un circuito estanco de agua; se basa en el hecho de que el agua tiene una gran capacidad para disipar el calor, y su funcionamiento es más silencioso que el del ventilador.
- ▶ Existe la refrigeración líquida "Todo en uno"

Fuente de alimentación

- ▶ Transformación: Convierte la tensión de entrada de 220v en tensión de salida de 5 a 12v.
- ▶ Rectificación: Hace que la corriente sea constante, continua y no sufra variaciones de voltaje que puedan dañar a los componentes del PC.
- ▶ Filtrado: Trabaja la señal para que no tenga oscilaciones.
- ▶ Estabilización: Mediante un regulador conseguimos que cuando aumenta o disminuye la señal de entrada no afecte a la tensión de salida.

Fuente de Alimentación

- ▶ La fuente de alimentación es el dispositivo que proporciona al ordenador la corriente eléctrica necesaria tanto en intensidad como en voltaje. Se encuentra en el interior de la carcasa, en una caja metálica rectangular de gran tamaño dotada de un ventilador. De ella sale un manojo de cables de colores que sirven para alimentar los distintos dispositivos dentro de la carcasa.

Pese a que no parece ser un componente muy importante para un ordenador, en la práctica esto no es realmente cierto puesto que un mal funcionamiento de la fuente de alimentación puede dañar varios de los componentes del PC, asimismo los cada vez más potentes componentes requieren mayores consumos eléctricos que ponen más al límite las prestaciones de la fuente de alimentación, es por esto que requeriremos de una fuente de alimentación coherente con las prestaciones de nuestro equipo para que el sistema vaya holgado de potencia.

A favor de una mejor insonorización del equipo, las nuevas fuentes de alimentación vienen equipadas con ventiladores silenciosos, esto se consigue con ventiladores de mayor diámetro que consiguen la misma ventilación girando a menos revoluciones.

Los conectores que vienen incluidos en la fuente de alimentación están normalizados para los distintos modelos



Fuente de alimentación

- ▶ -12 v. Se emplea en algunos circuitos de puertos serie, aunque se usa muy poco.
- ▶ -5 v. Ya no se emplea. Se usaba en controladoras de disqueteras y algunas placas ISA.
- ▶ 0 v. Es el voltaje considerado como tierra. Supone un voltaje de referencia a partir del cual se miden otros voltajes.
- ▶ +3,3 v. Un nuevo voltaje sólo suministrado a partir de las fuentes de alimentación ATX, ya que disminuye el voltaje usado por los microprocesadores, tarjetas AGP, chips de memoria, etc.
- ▶ +5 v. Se empleaba en los antiguos sistemas Baby-AT. Era la alimentación de la placa base. Algunos componentes actuales siguen utilizando este voltaje.
- ▶ +12 v. Para alimentar los motores de giro, como los lectores de CD-ROM, discos duros, etc

Fuentes de Alimentación

Fuente de alimentación → Conectores	
Conector 20-24 pines (ATX / ATX 2.2 ó BTX)	
Conector EPS 12v (4 y 8 pines)	
Conector PCI-e (6 u 8 pines)	
Conector mólex	

Conector alimentación disquetera (Berg)	
Conector alimentación SATA	